Paskaita 14

Atvaizdavimo laipsnis, Puankarė ir Hopfo bei de Ramo teoremos

Tikslai. *Įrodysime, kad vienodos teigiamos dimensijos netuščių uždarųjų jungių orientuotųjų daugdarų glodžiojo atvaizdavimo laipsnis yra homotopijos atžvilgiu invariantinis sveikasis skaičius. Laipsnis duoda lyginės dimensijos sferos glodžiojo liestinio lauko nulio teoremą ir nejudamojo taško teoremą glodiesiems atvaizdavimams. Dvi cituojamos teoremos susies vektorinio lauko nulius ir periodus su I dalies homologija.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti atvaizdavimo laipsnį kartu su jo dimensijos, orientacijos ir kompaktiškumo prielaidomis.
- Apskaičiuoti laipsnį kaip reguliariosios vertės pirmavaizdžio taškų skaičių su ženklais.
- Įrodyti lyginės dimensijos sferos liestinio lauko nulio teoremą glodiesiems laukams ir Brauerio teoremą glodiesiems atvaizdavimams.
- Apskaičiuoti nurodytojo lauko sferoje S^2 abiejų nulių lokaliuosius indeksus.

Tema 14A Atvaizdavimo laipsnis

14.1 Integravimas ir aukščiausiojo laipsnio kohomologija

Ankstesnėje, 3-iojoje paskaitoje, apskritimo kilpai priskyrėme apsisukimų skaičių. Suteikime apskritimui S^1 orientaciją prieš laikrodžio rodyklę ir 10-osios paskaitos normuotąją kampinę formą $\nu = \alpha_{\mathrm{ang}}/(2\pi)$. Kiekvienam $m \in \mathbb{Z}$ laipsninis atvaizdavimas ir jo atitraukimas yra

$$f_m \colon S^1 \longrightarrow S^1, \qquad f_m(e^{\mathrm{i}\phi}) = e^{\mathrm{i}m\phi}, \qquad f_m^* \nu = m\nu.$$

Kampinio pakėlimo $m\phi$ išvestinė yra m. Todėl atitrauktosios formos integralas yra m. Atvaizdavimo laipsnis apibendrina šį skaičiavimą su orientacijos ženklais aukštesnėms dimensijoms. Nepriklausomumui nuo parinktos formos, kurios integralas yra lygus vienetui, reikia tokio fakto: netuščioje uždarojoje jungioje orientuotojoje daugdaroje aukščiausiojo laipsnio forma yra tikslioji tada ir tik tada, kai jos integralas yra nulinis.

Visos toliau nagrinėjamos daugdaros yra glodžiosios. Kohomologijos koeficientai yra realieji. Orientuotojoje n-matėje daugdaroje kiekviena n-forma yra uždaroji, nes visos $(n+1)$-formos išnyksta. Uždarojoje daugdaroje pagal Stokso teoremą tiksliosios formos integralas yra nulinis. Todėl integravimas duoda tiesinį atvaizdavimą, apibrėžtą erdvėje $H^n(M)$.

Teorema 14.1 (Aukščiausiojo laipsnio kohomologija · *eskizas*). *Netuščiai uždarajai jungiai orientuotajai n-matei daugdarai M atvaizdavimas*

$$I_M\colon H^n(M) \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad I_M[\alpha] = \int_M \alpha$$

yra izomorfizmas. Taigi dviejų aukščiausiojo laipsnio formų integralai yra lygūs tada ir tik tada, kai šios formos skiriasi tiksliąja forma.

Eskizas. Kai $n = 0$, jungi daugdara M yra taškas. Integravimas yra funkcijos vertė šiame taške su orientacijos ženklu, todėl yra izomorfizmas. Kai $n \geq 1$, teigiama nukertančioji funkcija viename teigiamame žemėlapyje duoda aukščiausiojo laipsnio formą, kurios integralas yra teigiamas. Pakeitę jos mastelį, gauname integralą, lygų vienetui, todėl siurjektyvumas yra įrodytas. Injektyvumui reikia tokios lokaliosios Puankarė lemos su kompaktine atrama: erdvėje $\mathbb{R}^n$ kiekviena kompaktinės atramos aukščiausiojo laipsnio forma, kurios integralas yra nulinis, turi pirmykštę su kompaktine atrama.

Lokalioji konstrukcija remiasi indukcija ir pagrindine integralinio skaičiavimo teorema. Kai $n = 1$, integruokime koeficientą nuo $-\infty$. Visas integralas yra nulinis, todėl pirmykštė išnyksta ir už atramos. Kai $n > 1$, užrašykime koeficientą kaip $f(x', u)$, apibrėžkime $h(x') = \int_{\mathbb{R}} f(x', u)\,\mathrm{d}u$ ir parinkime glodžiąją kompaktinės atramos funkciją $\rho(u)$, kurios integralas yra lygus vienetui. Išskaidykime koeficientą į $(f - h\rho) + h\rho$. Pirmojo dėmens integralas kiekvienoje tiesėje, kurioje kinta tik koordinatė u, yra nulinis, todėl integravimas pagal u duoda pirmykštę su kompaktine atrama. Ženklas atsiranda, perkeliant diferencialą $\mathrm{d}u$ per $\mathrm{d}x'$. Antrojo dėmens pirmykštę gauname, pritaikę indukcijos prielaidą formai $h\mathrm{d}x'$, kurios integralas yra $\int f = 0$, ir paėmę pleištinę sandaugą su $\rho\mathrm{d}u$.

Daugdaroje M parinkime baigtinį denginį teigiamais koordinatiniais rutuliais, difeomorfiniais erdvei $\mathbb{R}^n$. Vieneto skaidinys išskaido aukščiausiojo laipsnio formą į dalis, kurių atramos yra rutuliuose. Dėl jungumo rutulius galima sutvarkyti taip, kad kiekvienas rutulys po pirmojo kirstų kurį nors ankstesnįjį. Kiekvienoje parinktoje sankirtoje imkime aukščiausiojo laipsnio formą, kurios integralas yra lygus vienetui. Pradėdami nuo paskutinės dalies, atimkime iš jos jos integralą, padaugintą iš šios sankirtos formos, ir pridėkime tą pačią formą prie ankstesniosios dalies. Kartodami atgaline tvarka, gauname dalis, kurių kiekvienos integralas yra nulinis, nes visas integralas yra nulinis. Lokalioji konstrukcija dabar duoda pirmykštes. Jas pratęsę nuliu ir sudėję, gauname globaliąją pirmykštę. Denginio ir integralų perkėlimo detalės čia yra tik eskizuotos. Žr. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teoremas 17.30–17.31, p. 454–455. ∎

Pavyzdžiui, į išorę orientuotoje sferoje S^2 formos $\beta/(4\pi)$ iš 13-osios paskaitos integralas yra lygus vienetui. Todėl 2-formai α, kurios integralas yra $a \in \mathbb{R}$, galioja $[\alpha] = a[\beta/(4\pi)]$.

14.2 Atvaizdavimo laipsnis

Apibrėžimas 14.2 (Atvaizdavimo laipsnis). Tegul M ir N yra netuščios uždarosios jungios orientuotosios daugdaros, kurių dimensija yra ta pati $n \geq 1$. Tegul $f\colon M \to N$ yra glodusis atvaizdavimas. Parinkime aukščiausiojo laipsnio formą ν, kurios integralas daugdaroje N yra lygus vienetui. Atvaizdavimo f *laipsnis* apibrėžiamas formule

$$\deg f = \int_M f^*\nu.$$

Atvaizdavimo laipsnis palygina orientacijas ir skaičiuos pirmavaizdžio taškus su ženklais.

Teorema 14.3 (Laipsnis ir homotopija · *įrodyta, remiantis aukščiausiojo laipsnio kohomologija ir cituojamu glodinimu*)**.** *Laipsnis nepriklauso nuo formos ν pasirinkimo. Kiekvienai aukščiausiojo laipsnio formai α daugdaroje N galioja*

$$\int_M f^*\alpha = (\deg f)\int_N \alpha.$$

Homotopinių glodžiųjų atvaizdavimų laipsniai yra lygūs. Tapačiojo atvaizdavimo laipsnis yra lygus vienetui. Pastoviojo atvaizdavimo laipsnis yra nulinis, kai $n \geq 1$.

Įrodymas. Pagal aukščiausiojo laipsnio kohomologijos teoremą dvi formos ν skiriasi forma $\mathrm{d}\eta$. Jų atitraukimai skiriasi forma $\mathrm{d}f^*\eta$, kurios integralas yra nulinis pagal Stokso teoremą. Bet kuriai formai α pažymėkime $a = \int_N \alpha$. Formos $\alpha - a\nu$ integralas yra nulinis, todėl ji yra tikslioji. Atitraukę ir suintegravę, gauname teoremos formulę.

Glodžiai homotopiniams atvaizdavimams Teiginio 13.9 homotopijos operatorius duoda formos ν atitraukimus, kurie skiriasi tiksliąja forma. Jų integralai sutampa. Tolydžiąją homotopiją tarp glodžiųjų atvaizdavimų galima glodinti pagal Lee Teoremą 6.29, primintą 13-ojoje paskaitoje, todėl išvada lieka ta pati. Tapatusis atvaizdavimas atitraukia formą ν į ją pačią. Pastoviojo atvaizdavimo diferencialas yra nulinis, todėl teigiamo laipsnio formą jis atitraukia į nulį. ∎

Pavyzdžiui, atspindys $(x, y) \mapsto (x, -y)$ apskritime S^1 pakeičia kampinės formos ženklą, todėl jo laipsnis yra -1. Komponuojant atvaizdavimus, jų laipsniai sudauginami. Imkime glodųjį atvaizdavimą g iš N į kitą netuščią uždarąją jungią orientuotąją tos pačios dimensijos daugdarą. Parinkime aukščiausiojo laipsnio formą ν, kurios integralas šio atvaizdavimo galinėje erdvėje yra lygus vienetui. Pritaikykime integralo formulę formai $g^*\nu$, o paskui formai ν, kad gautume $\deg(g \circ f) = (\deg g)(\deg f)$.

Uždarumo prielaida yra svarbi. Atvaizdavimas $x \mapsto x/2$ iš intervalo $[0, 1]$ į save atitraukia formą $\mathrm{d}x$ į $\mathrm{d}x/2$. Abiejų integralų dalmuo yra $1/2$, tačiau intervalas turi kraštą, todėl pagal mūsų apibrėžimą šis dalmuo nėra laipsnis.

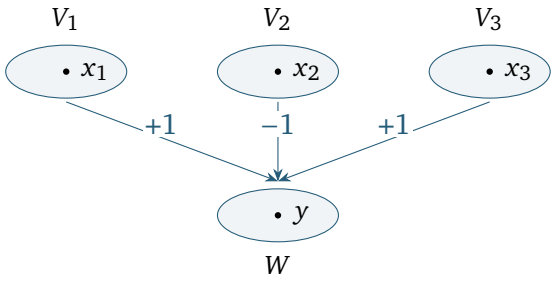
14.3 Laipsnio sveikumas ir reguliariosios vertės

Apibrėžimas 14.4 (Reguliarioji vertė)**.** Taškas $y \in N$ yra atvaizdavimo f *reguliarioji vertė*, jei diferencialas $\mathrm{d}f_x \colon T_xM \to T_yN$ yra siurjektyvus kiekvienam $x \in f^{-1}(y)$. Tuščiam pirmavaizdžiui ši sąlyga taip pat galioja.

Esant vienodoms dimensijoms, kiekvienas toks diferencialas yra apgręžiamas.

Apibrėžimas 14.5 (Lokalusis laipsnis)**.** *Lokalusis laipsnis* taške $x \in f^{-1}(y)$, kai y yra reguliarioji vertė, yra $+1$, jei diferencialas $\mathrm{d}f_x$ išsaugo orientaciją, ir -1, jei ją apgręžia. Pažymėkime šį ženklą $\operatorname{sgn}\det \mathrm{d}f_x$, naudodami teigiamas abiejų liestinių erdvių bazes.

Atvirkštinė šaka yra aplinka, difeomorfiškai atvaizduojama į mažą galinės erdvės aplinką W. Diagrama žymi tris tokias šakas V_1, V_2 ir V_3 ir jų ženklus. Toliau pateiktas įrodymas sukonstruoja bendrą aplinką W.



14.1 pav. Trys atvirkštinės šakos virš mažos aplinkos W duoda ženklus +1, −1 ir +1. Šių ženklų suma yra lygi vienetui.

Teiginys 14.6 (Skaičiavimas su ženklais · *įrodyta, remiantis aukščiausiojo laipsnio kohomologija; reguliariosios vertės egzistuoja pagal cituojamą Sardo teoremą*)**.** *Kiekvienos reguliariosios vertės $y \in N$ pirmavaizdis yra baigtinis ir galioja*

$$\deg f = \sum_{x \in f^{-1}(y)} \operatorname{sgn} \det \mathrm{d} f_x .$$

Atskiru atveju laipsnis yra sveikasis skaičius, nepriklausantis nuo parinktos reguliariosios vertės.

Įrodymas. Pagal atvirkštinės funkcijos teoremą kiekvienas pirmavaizdžio taškas yra izoliuotas. Sluoksnis yra uždaras kompaktinėje daugdaroje M, todėl yra kompaktinis. Jo taškus izoliuojančios aplinkos sudaro atvirąjį denginį, turintį baigtinį podenginį, todėl sluoksnis yra baigtinis. Kai jis yra netuščias, pažymėkime jo taškus $x_1, \ldots, x_m$. Parinkime nesikertančias aplinkas U_i, kuriose atvaizdavimas f yra difeomorfizmas į taško y aplinką. Papildinys $K = M \setminus \bigcup_i U_i$ yra kompaktinis ir neturi taško, atvaizduojamo į y. Jo vaizdas yra kompaktinis ir uždaras. Parinkime mažą jungų koordinatinį rutulį W apie y, esantį kiekvienoje aibėje $f(U_i)$ ir nesikertantį su $f(K)$. Aibės $V_i = U_i \cap f^{-1}(W)$ tada yra visos atvirkštinės šakos, kiekviena difeomorfinė aibei W. Jungioje šakoje orientacijos ženklas yra pastovus, nes nenulinis Jakobio determinantas yra tolydus.

Parinkime glodžiąją aukščiausiojo laipsnio formą ν, kurios atrama yra aibėje W ir integralas yra lygus vienetui. Kintamųjų keitimas kiekvienoje šakoje duoda

$$\int_M f^* \nu = \sum_{i=1}^{m} \int_{V_i} f^* \nu = \sum_{i=1}^{m} \operatorname{sgn} \det \mathrm{d} f_{x_i} .$$

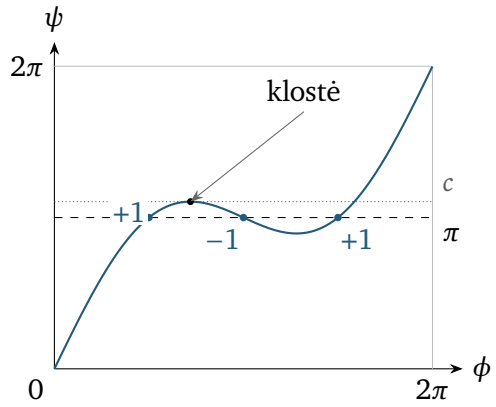
Jei sluoksnis yra tuščias, parinkime aibę W, nesikertančią su kompaktiniu vaizdu $f(M)$. Tokios formos ν atitraukimas yra nulinis, todėl laipsnis ir tuščioji suma yra nuliniai. Taip formulė yra įrodyta kiekvienai reguliariajai vertei.

Pagal Sardo teoremą glodžiojo atvaizdavimo kritinių verčių matas galinėje erdvėje yra nulinis. Cituojame Lee Teoremą 6.10, p. 129. Čia kritinė vertė yra vaizdas tokio taško, kuriame diferencialas nėra siurjektyvus. Netuščio koordinatinio rutulio matas yra teigiamas, todėl reguliariosios vertės egzistuoja. Formulė bet kuriai iš jų įrodo laipsnio sveikumą. Ši formulė apskaičiuoja jau apibrėžtą laipsnį, todėl ji taip pat įrodo nepriklausomumą nuo reguliariosios vertės. ∎

Apskritimo atvaizdavimo lokalieji ženklai yra kampinio pakėlimo išvestinės ženklai. Nagrinėkime pakėlimą

$$\psi(\phi) = \phi + \frac{\pi}{2} \sin \phi, \qquad \psi(\phi + 2\pi) = \psi(\phi) + 2\pi .$$

Jis apibrėžia glodųjį atvaizdavimą $e^{i\phi} \mapsto e^{i\psi(\phi)}$. Galinės erdvės taško -1 pirmavaizdžio taškų kampai yra $\pi/2$, π ir $3\pi/2$. Išvestinės šiuose taškuose yra 1, $1-\pi/2$ ir 1. Jų ženklų suma yra lygi vienetui, t.y. atvaizdavimo laipsniui. Grafikas rodo šiuos susikirtimus ir kritinį lygį c lokaliajame maksimume.



14.2 pav. Pakėlimas kerta lygį π su ženklais $+,-,+$. Kritiniame lygyje c du susikirtimai susilieja ties kloste, o žemiau c atsiranda priešingų ženklų pora.

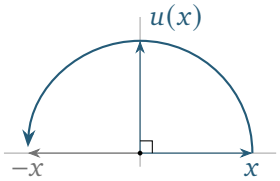
Kritinis kampas yra $\phi_c = \arccos(-2/\pi)$, o $c = \psi(\phi_c)$. Antroji išvestinė šiame taške yra neigiama, todėl kritinis taškas yra neišsigimęs lokalusis maksimumas. Skaičiavimo su ženklais rezultatas abipus kritinio lygio lieka lygus vienetui.

14.4 Antipodiniai atvaizdavimai, liestiniai laukai ir nejudamieji taškai

Atvaizdavimo f nejudamasis taškas yra taškas x, kuriam $f(x) = x$. Tegul μ yra į išorę orientuotos sferos S^n ploto forma, kurią 12-ojoje paskaitoje apibūdinome formule $\mu_p(v_1, \ldots, v_n) = \det[p\ v_1\ \cdots\ v_n]$.

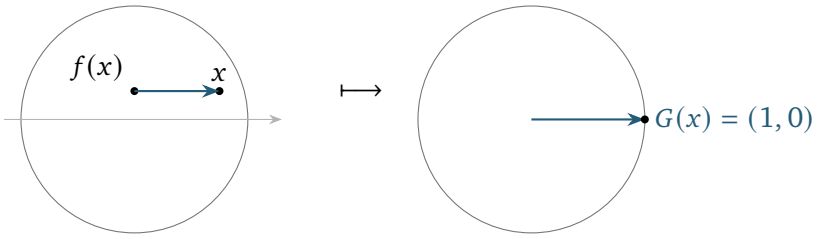
Išvada 14.7 (Laipsnio taikymai · *įrodyta, remiantis aukščiausiojo laipsnio kohomologija*)**.** *Kai $n \geq 1$, antipodinio atvaizdavimo $a\colon S^n \to S^n$, duoto formule $a(x) = -x$, laipsnis yra $(-1)^{n+1}$. Kiekvienas glodusis liestinis laukas sferoje S^{2m}, kai $m \geq 1$, turi nulį. Kiekvienas glodusis uždarojo vienetinio rutulio $\overline{B}^d$ atvaizdavimas į save turi nejudamąjį tašką, kai $d \geq 1$.*

Visur nenulinis glodusis liestinis laukas X duotų vienetinį lauką $u(x) = X_x/\|X_x\|$. Dėl liestinio lauko savybės vektoriai x ir $u(x)$ yra ortogonalūs. Brėžinys rodo šių dviejų vienetinių vektorių apibrėžiamą pusapskritimį.



14.3 pav. Ortogonalieji vienetiniai vektoriai x ir $u(x)$ tiesiškai generuoja plokštumą, kurioje vienetinis pusapskritimis jungia tašką x su tašku $-x$ per tašką $u(x)$.

Nejudamojo taško įrodyme kryptis iš $f(x)$ į x yra neapibrėžta tiksliai nejudamajame taške. Brėžinys rodo šią kryptį vienetiniame skritulyje, kai $x = (3/4, 1/4)$ ir $f(x) = (0, 1/4)$.



14.4 pav. Poslinkis $x - f(x)$ yra nukreiptas į dešinę. Jį normuodami gauname sferoje vertes įgyjantį atvaizdavimą $G(x)$, naudojamą tariant, kad nejudamojo taško nėra.

Įrodymas. Antipodinio atvaizdavimo išvestinė kiekvieną liestinį vektorių pakeičia priešinguoju. Todėl $a^*\mu = (-1)^{n+1}\mu$, nes determinantas turi $n+1$ stulpelių. Integralinis apibrėžimas duoda šio atvaizdavimo laipsnį.

Tarkime, kad liestinis laukas X sferoje S^{2m} niekur neišnyksta. Normuokime jį pagal formulę $u(x) = X_x/\|X_x\|$. Laukas yra liestinis, todėl $x \cdot u(x) = 0$. Atvaizdavimo $H\colon [0,1] \times S^{2m} \to S^{2m}$ su formule

$$H(t,x) = \cos(\pi t)x + \sin(\pi t)u(x)$$

normos kvadratas yra $\cos^2(\pi t) + \sin^2(\pi t) = 1$. Tai yra glodžioji homotopija iš tapačiojo į antipodinį atvaizdavimą. Jų laipsniai turėtų būti lygūs, tačiau $1 \neq -1$. Taip įrodėme *lyginės dimensijos sferos liestinio lauko nulio teoremą*.

Dabar nagrinėkime rutulį, kurio dimensija yra $d \geq 2$. Tarkime, kad glodusis atvaizdavimas f neturi nejudamojo taško. Atvaizdavimas $G\colon \overline{B}^d \to S^{d-1}$, duotas formule $G(x) = (x - f(x))/\|x - f(x)\|$, yra glodus. Jo apribojimo g į kraštą laipsnis yra nulinis. Normuotajai aukščiausiojo laipsnio formai ν sferoje S^{d-1} Stokso teorema duoda $\int_{S^{d-1}} g^*\nu = \int_{\overline{B}^d} \mathrm{d}G^*\nu = 0$, nes $\mathrm{d}\nu = 0$. Krašte formulė

$$H(t,x) = \frac{x - tf(x)}{\|x - tf(x)\|}$$

yra glodžioji homotopija iš tapačiojo atvaizdavimo į g. Kai $t < 1$, jos vardiklis yra nenulinis, nes $\|tf(x)\| \leq t < 1 = \|x\|$. Kai $t = 1$, vardiklis yra nenulinis pagal prielaidą. Pagal homotopinį invariantiškumą gauname $\deg g = 1$. Tai prieštarauja nuliniam laipsniui. Kai $d = 1$, funkcija $f(x) - x$ yra neneigiama taške -1 ir neteigiama taške 1, todėl pagal tarpinės vertės teoremą ji turi nulį. ∎

Išvadai apie liestinį lauką būtina, kad dimensija būtų lyginė. Sferoje $S^{2m-1} \subset \mathbb{R}^{2m}$, kai $m \geq 1$, laukas

$$u(x) = (-x_2, x_1, -x_4, x_3, \ldots, -x_{2m}, x_{2m-1})$$

tenkina $x \cdot u(x) = 0$, nes kiekvienos koordinačių poros dėmenys susiprastina. Jo normos kvadratas yra $\sum_{j=1}^{2m} x_j^2 = 1$, todėl jis niekur neišnyksta.

Nejudamojo taško įrodymas apibendrina 3-iosios paskaitos argumentą, kuriuo įrodėme, kad retrakcijos nėra: pratęsus atvaizdavimą į rutulį, jo apribojimo į kraštą laipsnis yra nulinis, o krašto atvaizdavimo, homotopinio tapačiajam, laipsnis yra lygus vienetui. Išvada apie nejudamąjį tašką yra *Brauerio teorema*. Ji taip pat galioja tolydiesiems atvaizdavimams. Šį apibendrinimą dimensijoms $d \geq 2$ cituojame iš Lee Teoremos 17.39, p. 459–460. Jos įrodymas remiasi Teorema 17.38 ir glodžiuoju aproksimavimu į daugdaras, Teorema 6.26. Kai $d = 1$, aukščiau pateiktas tarpinės vertės argumentas tiesiogiai galioja tolydiesiems atvaizdavimams. Kai $d = 2$, šią teoremą 3-iojoje paskaitoje įrodėme retrakcijos argumentu.

14.5 Vektorinio lauko nulio indeksas

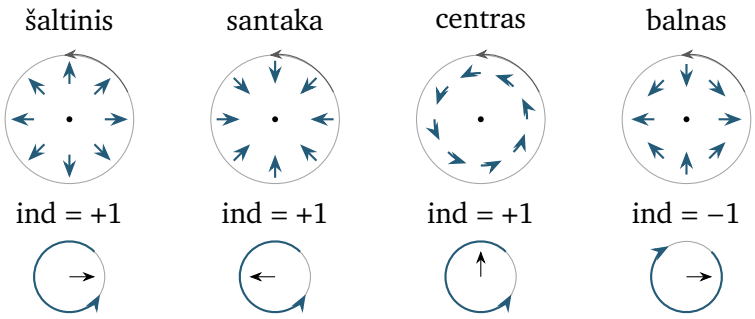
Apibrėžimas 14.8 (Izoliuotojo nulio indeksas)**.** Izoliuotasis vektorinio lauko nulis yra nulis, turintis aplinką, kurioje nėra kitų nulių. Kai dimensija yra $n \geq 2$, parinkime koordinates su pradžia tokiame nulyje p ir mažą į išorę orientuotą koordinatinę sferą S_ε^{n-1}. Užrašykime lauko koordinatines komponentes kaip $X(x) \in \mathbb{R}^n$. Šio nulio *indeksas* yra

$$\operatorname{ind}_p X = \deg\left(x \longmapsto \frac{X(x)}{\|X(x)\|} : S_\varepsilon^{n-1} \longrightarrow S^{n-1}\right).$$

Vienmačiu atveju parinkime mažą koordinatinį intervalą su centru lauko nulyje. Imkime pusę skirtumo tarp lauko komponentės ženklo dešiniajame gale ir jos ženklo kairiajame gale. Nulinėje dimensijoje kiekvieno taško indeksas yra lygus vienetui.

Pakeitę mažą spindulį, gauname homotopinius atvaizdavimus per sferas be lauko nulių. Nepriklausomumą nuo koordinačių žemėlapio cituojame iš Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, §6, Lema 1, p. 33–35.

Dimensijoje du indeksas yra normuotojo lauko apsisukimų skaičius mažame prieš laikrodžio rodyklę orientuotame apskritime. Šaltinio (x, y), santakos $(-x, -y)$ ir centro $(-y, x)$ galinės erdvės kampai yra atitinkamai ϕ, $\phi + \pi$ ir $\phi + \pi/2$. Kiekvienu atveju gauname indeksą +1. Balno $(x, -y)$ galinės erdvės kampas yra $-\phi$, todėl indeksas yra −1. Apskritimai, kuriuose imamos lauko vertės, ir galinės erdvės apskritimai rodo šiuos skirtingus posūkius.

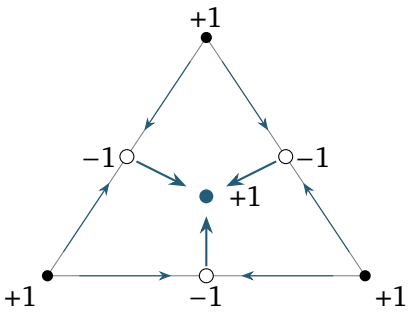


Galinės erdvės apskritimai laukui $X/\|X\|$

14.5 pav. Kiekvienas apskritimas, kuriame imamos lauko vertės, apeinamas prieš laikrodžio rodyklę. Normuotieji vektoriai šaltinio, santakos ir centro atvejais sukasi prieš laikrodžio rodyklę, o balno atveju – pagal laikrodžio rodyklę.

Dimensijoje n santakos $-x$ indeksas yra $(-1)^n$ pagal antipodinio atvaizdavimo sferoje S^{n-1} formulę.

Ankstesnės, 6-osios paskaitos, skaičiavimas su kaitaliojamais ženklais taip pat turi vektorinio lauko interpretaciją. Trianguliuotame uždarajame paviršiuje šaltiniai viršūnėse duoda po +1, balnai briaunose – po −1, o santakos sienose – po +1. Trikampis rodo kryptis iš viršūnių į briaunas ir iš briaunų į sienas.



14.6 pav. Viena trianguliacijos siena su rodyklėmis iš viršūnių į briaunų vidurio taškus ir iš briaunų vidurio taškų į sienos centrą. Kiekvieną viršūnę, briauną ir sieną skaičiuodami po vieną kartą, gauname $V - E + F$.

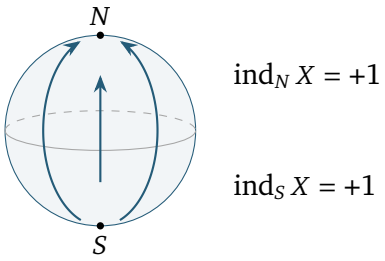
Tai iliustruoja indeksų skaičiavimą, tačiau neįrodo, kad tokius lokalius vaizdus galima glodžiai sujungti. Cituojamoji teorema duoda tą pačią sumą kiekvienam glodžiajam laukui su izoliuotaisiais nuliais. Uždarosios daugdaros Oilerio charakteristika $\chi(M)$ yra jos realiųjų Bečio skaičių suma su kaitaliojamais ženklais, kaip 6-ojoje paskaitoje. Baigtinumas ir apibrėžimas bendrosioms uždarosioms daugdaroms išplaukia iš palyginimo, pateikto §14.7.

Teorema 14.9 (Puankarė ir Hopfo teorema · *cituojama*)**.** *Glodžiajam vektoriniam laukui, kurio nuliai yra izoliuoti, uždarojoje daugdaroje M galioja*

$$\sum_{p : X_p = 0} \operatorname{ind}_p X = \chi(M).$$

Čia χ yra Oilerio charakteristika. Teoremą cituojame iš Milnor, §6, p. 35.

Vienetinėje sferoje užrašykime $p = (x, y, z)$ ir imkime lauką $X_p = e_3 - zp$. Šis laukas duoda konkretų teoremos patikrinimą, parodytą brėžinyje.



14.7 pav. Laukas $X_p = e_3 - zp$ sferoje S^2 yra nukreiptas į šiaurės polių. Jis išnyksta šiaurės poliuje N ir pietų poliuje S. Kiekvieno nulio indeksas yra +1.

Laukas yra liestinis, nes $p \cdot X_p = z - z\,\|p\|^2 = 0$. Nuliui būtina lygybė $e_3 = zp$, todėl $p = \pm e_3$. Kiekvieno poliaus aplinkoje naudokime koordinates $p = (x, y, \sigma\sqrt{1 - x^2 - y^2})$, kur $\sigma = +1$ šiaurės poliuje ir $\sigma = -1$ pietų poliuje. Lauko koordinatinės komponentės yra $(-zx, -zy)$. Mažame apskritime $(x, y) = \varepsilon(\cos\phi, \sin\phi)$ jas normuodami gauname $-\sigma(\cos\phi, \sin\phi)$. Abiem ženklams gauname vieną posūkį prieš laikrodžio rodyklę, kai kampas ϕ kinta nuo 0 iki 2π. Taigi abu indeksai yra +1. Jų suma yra $2 = \chi(S^2)$ pagal 6-ąją paskaitą. Dvimatės santakos indeksas čia yra +1, o ne −1. Palyginimui, plokštumos šaltinio (x, y) indeksas yra +1. Balnas $(x, -y)$ po normavimo duoda $(\cos\phi, -\sin\phi)$ ir turi indeksą −1.

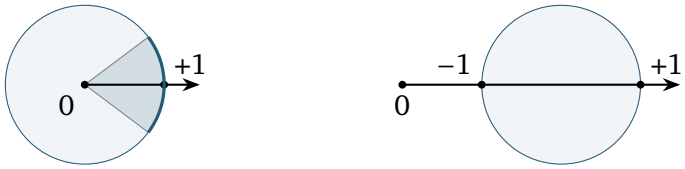
Ankstesnės, 9-osios paskaitos, sukimosi laukas L_z kiekviename poliuje turi centrą, o indeksų suma yra ta pati. Puankarė ir Hopfo teorema taip pat neleidžia sferoje S^2 egzistuoti laukui be nulių, nes jo tuščioji indeksų suma būtų nulinė.

14.6 Radialusis srautas ir kompleksiniai laipsniniai atvaizdavimai

Tegul $K \subset \mathbb{R}^3$ yra kompaktinė glodžioji sritis su jungiu kraštu $S = \partial K$, orientuotu į išorę, ir tarkime, kad $0 \notin S$.

Apibrėžimas 14.10 (Radialusis Gauso atvaizdavimas). *Radialusis Gauso atvaizdavimas* $G\colon S \to S^2$ yra duotas formule $G(x) = x/\|x\|$.

Jis nurodo kryptį nuo koordinačių pradžios. Šis atvaizdavimas skiriasi nuo atvaizdavimo, kuris paviršiaus taškui priskiria išorinį vienetinį normalės vektorių. Brėžinys rodo spindulius, kertančius vienetines sferas, kurių centrai yra koordinačių pradžioje ir taške $(2,0,0)$. Spindulys iš išorėje esančios koordinačių pradžios pirmiausia įeina su ženklu -1, o paskui išeina su ženklu $+1$.



$0 \in \operatorname{int} K$ $\qquad$ $0 \notin K$

14.8 pav. Teigiamasis spindulys vieną kartą išeina iš sferos, kurios centras yra koordinačių pradžioje. Sferą, kurios centras yra taške $(2,0,0)$, jis kerta taškuose $(1,0,0)$ ir $(3,0,0)$ su priešingais ženklais, o užtušuotas sektorius rodo paviršiaus srities kryptis.

Reguliariosios galinės erdvės krypties pirmavaizdžio taškai pagal atvaizdavimą G yra jos teigiamojo spindulio skersiniai susikirtimai su S. Ženklas yra teigiamas, kai spindulys išeina iš K, ir neigiamas, kai įeina. Išorinio vienetinio normalės vektoriaus n_x ir teigiamos liestinės bazės (v, w) atveju determinanto $\det[x\ v\ w]$ ženklas yra sandaugos $x \cdot n_x$ ženklas. Susikirtimų ženklai kaitaliojasi. Pradėjus viduje, išėjimų yra vienu daugiau nei įėjimų, o pradėjus išorėje, jų skaičiai yra lygūs.

Apibrėžimas 14.11 (Orientuotasis erdvinis kampas). *Orientuotasis erdvinis kampas* orientuotajai sričiai erdvėje $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ apibrėžiamas kaip vienetinės sferos ploto formos atitraukimo radialiąja projekcija $x \mapsto x/\|x\|$ integralas šioje srityje.

Jis matuoja radialiojo vaizdo plotą su orientacija ir kartotinumu.

Fizikinės prielaidos. Elektrostatinio taškinio krūvio $q \in \mathbb{R}$ koordinačių pradžioje Kulono laukas racionalizuotais vienetais, kaip 12-ojoje paskaitoje, yra

$$\mathbf{E}(x) = \frac{q}{4\pi} \frac{x}{\|x\|^3}, \qquad x \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}.$$

Jo srautas į išorę yra formos $q\beta_C/(4\pi)$ integralas, kur β_C yra tos paskaitos Kulono srauto forma.

Pavyzdys 14.12 (Radialiojo srauto laipsnis)**.** Tegul β_{S^2} yra galinės sferos ploto forma su išorine orientacija ir pažymėkime $r = \|x\|$. Liestiniams vektoriams v ir w taške $x \in S$ galioja

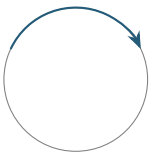
$$\mathrm{d}G_x(v) = \frac{v}{r} - \frac{x(x \cdot v)}{r^3}, \qquad (G^*\beta_{S^2})_x(v, w) = \frac{\det[x\ v\ w]}{r^3}.$$

Galinės sferos forma yra determinantas, kurio pirmasis stulpelis yra x/r. Kiekvienas papildomas kitų stulpelių dėmuo, lygiagretus vektoriui x, duoda nulį. Šis atitraukimas yra būtent 12-osios paskaitos Kulono srauto formos apribojimas į S. Galinės sferos plotas yra 4π, todėl tos paskaitos srauto skaičiavimas duoda

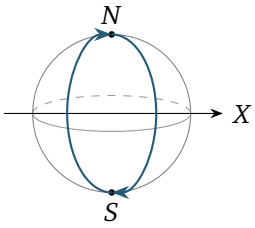
$$\deg G = \frac{1}{4\pi}\int_S G^*\beta_{S^2} = \begin{cases} 1, & 0 \in \operatorname{int} K, \\ 0, & 0 \notin K. \end{cases}$$

Todėl srautas yra sveikasis sferos ploto kartotinis. Kulono lauko atveju, padauginę šį integralą iš $q/(4\pi)$, gauname srautą $q \deg G$: jis yra q, kai krūvis yra viduje, ir nulis, kai krūvis yra išorėje.

Kompleksiniams atvaizdavimams naudokime erdvę $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ su jos kompleksine orientacija. Jei $z = u + \mathrm{i}v$ yra koordinatė, sutvarkytosios realiosios koordinatės (u, v) sudaro teigiamąjį žemėlapį. Perėjimo $w = 1/z$ realusis Jakobio determinantas yra teigiamas visur, kur koordinatė yra nenulinė. Ši orientacija sutampa su 7-osios paskaitos Blocho sferos išorine orientacija: formulė $z = \tan(\theta/2)e^{\mathrm{i}\phi}$ duoda įprastą jos kampinį parametrizavimą. Lygiavertiškai, Blocho atvaizdavimas atitraukia išorinės orientacijos ploto formą į formą $4\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v/(1+u^2+v^2)^2$, kuri yra teigiama. Atvaizdavimo $z \mapsto 1/z$ atveju Blocho koordinatės kinta pagal formulę $(X, Y, Z) \mapsto (X, -Y, -Z)$. Tai yra sukimasis kampu π apie X ašį. Brėžinys palygina šio atvaizdavimo veikimą pusiaujuje ir sferoje.



$\phi \mapsto -\phi$ pusiaujuje
laipsnis -1



$(\theta, \phi) \mapsto (\pi - \theta, -\phi)$
laipsnis $+1$

14.9 pav. Atvirkštinio skaičiaus atvaizdavimas apgręžia pusiaujo kryptį ir sukeičia polius. Šie du apgręžimai išsaugo sferos orientaciją.

Pavyzdys 14.13 (Laipsniniai atvaizdavimai kompleksinėje projektyvinėje tiesėje)**.** Kai $n \in \mathbb{Z}\backslash\{0\}$, nagrinėkime atvaizdavimą $f_n(z) = z^n$ erdvėje $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$. Kai $n > 0$, jis palieka nulį ir begalybę nejudamus. Kai $n < 0$, jis sukeičia šiuos taškus. Naudokime koordinatę $w = 1/z$ prie begalybės pradinėje arba galinėje erdvėje, kaip reikia. Prie nulio arba begalybės tada gauname $w^{|n|}$ arba $z^{|n|}$, kurių rodiklis yra teigiamas. Todėl pratęstasis atvaizdavimas yra glodus ties nuliu ir ties begalybe.

Fiksuokime baigtinę nenulinę galinės erdvės vertę. Pagal kompleksinių šaknų polinę formulę jos pirmavaizdis turi $|n|$ skirtingų taškų. Kiekviename iš šių taškų kompleksinė išvestinė nz^{n-1} yra nenulinė. Daugybos iš kompleksinio skaičiaus $a + \mathrm{i}b$ realioji išvestinės

matrica yra

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, \qquad \det = a^2 + b^2 > 0.$$

Todėl kiekvieno pirmavaizdžio taško lokalusis laipsnis yra +1. Skaičiavimo su ženklais formulė duoda $\deg f_n = |n|$. Atskiru atveju atvaizdavimo $z \mapsto 1/z$ erdvėje $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ laipsnis yra +1. Pusiaujo apskritime ta pati formulė turi laipsnį n: neigiamas rodiklis apgręžia jo vienmatę orientaciją. Kompleksinio jungtinimo $z \mapsto \bar{z}$ realioji matrica yra $\mathrm{diag}(1, -1)$, todėl jis apgręžia kompleksinę orientaciją ir jo laipsnis sferoje yra -1.

Savikontrolė. Sutapatinkite glodžiojo atvaizdavimo $f\colon S^1 \to S^1$ laipsnį su 3-osios paskaitos apsisukimų skaičiumi. Atskiru atveju apskaičiuokite jį atvaizdavimui $f(e^{i\phi}) = e^{in\phi}$.

Atsakymas. Naudokime normuotąją kampinę formą $\alpha_{\mathrm{ang}}/(2\pi)$ galinėje erdvėje. Glodusis kilpos $\phi \mapsto f(e^{i\phi})$ kampinis pakėlimas ψ tenkina $\psi(2\pi) - \psi(0) = 2\pi \,\mathrm{wind}(f)$ pagal 3-iąją paskaitą. Normuotosios kampinės formos atitraukimas yra $\psi'(\phi)\mathrm{d}\phi/(2\pi)$, todėl integruodami gauname $\deg f = \mathrm{wind}(f)$. Laipsninio atvaizdavimo pakėlimas yra $\psi(\phi) = n\phi$, todėl jo laipsnis yra n kiekvienam $n \in \mathbb{Z}$.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, ką matuoja atvaizdavimo laipsnis ir kodėl įvedėme aukščiausiojo laipsnio formą, kurios integralas yra lygus vienetui. Nurodykite prielaidas pradinei ir galinei erdvei.

Atsakymas. Vienodos teigiamos dimensijos netuščių uždarųjų jungių orientuotųjų daugdarų glodžiojo atvaizdavimo laipsnis yra homotopijos atžvilgiu invariantinis reguliariosios vertės pirmavaizdžio taškų skaičius su ženklais, išreiškiamas integruojant aukščiausiojo laipsnio formos, normuotos taip, kad jos integralas būtų lygus vienetui, atitraukimą. Nepriklausomumui pagrįsti svarbiausia, kad dvi tokios formos skiriasi tiksliąja forma, kurios atitraukimo integralas yra nulinis pagal Stokso teoremą.

Tema 14B De Ramo kohomologija ir I dalies apibendrinimas

14.7 Periodai ir singuliarioji homologija

Prisiminkime iš 6-osios paskaitos, kad singuliarusis ciklas yra grandinė su nuliniu kraštu. Žymėjimas $H_k(M;\mathbb{R})$ reiškia homologiją su realiaisiais koeficientais. Glodžiajam singuliariajam simpleksui $\sigma\colon \Delta^k \to M$ integravimas reiškia $\int_{\Delta^k} \sigma^*\alpha$ ir yra tiesiškai tęsiamas į grandines. Čia glodžiuoju vadiname simpleksą, kurį galima glodžiai pratęsti į jo parametrų simplekso aplinką. Ne kiekvieną tolyduųjį singuliaruųjį simpleksą galima taip integruoti.

Teorema 14.14 (De Ramo teorema · *cituojama*)**.** *Kiekvienai glodžiajai daugdarai M ir laipsniui $k \geq 0$ integravimas indukuoja izomorfizmą*

$$H^k(M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_k(M;\mathbb{Z}), \mathbb{R}), \qquad [\alpha] \longmapsto \left([c] \longmapsto \int_c \alpha \right).$$

Čia $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}$ *reiškia Abelio grupių homomorfizmus. Ši teorema taip pat apima tolydžiųjų ciklų pakeitimą glodžiaisiais atstovais. Cituojamoji konstrukcija remiasi Stokso teorema simpleksams, įskaitant jų kampus, ir įrodo nepriklausomumą nuo visų atstovų. Žr. Lee Teoremą 18.14, p. 484, ir palyginimo konstrukciją 18 skyriuje.*

Uždaroji forma, kurios periodai visuose cikluose yra nuliniai, yra tikslioji. Atvirkščiai, kiekvienas sveikosios homologijos homomorfizmas į $\mathbb{R}$ yra uždarosios formos periodų funkcionalas. Taigi teorema duoda ir klasės vienatinumą pagal jos periodus, ir jos egzistavimą kiekvienam tokiam periodų priskyrimui.

Pavyzdys 14.15 (Periodai tore)**.** Užrašykime $T^2 = \mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2$ ir orientuokime jį surikiuotomis kampinėmis koordinatėmis (θ^1, θ^2). Formos $\mathrm{d}\theta^1$ ir $\mathrm{d}\theta^2$ iš erdvės $\mathbb{R}^2$ nusileidžia į torą, nes poslinkiai jas išsaugo. Tegul a ir b yra teigiamai orientuoti koordinatiniai apskritimai. Formų $\eta_1 = \mathrm{d}\theta^1/(2\pi)$ ir $\eta_2 = \mathrm{d}\theta^2/(2\pi)$ periodų matrica yra

$$\begin{pmatrix} \int_a \eta_1 & \int_b \eta_1 \\ \int_a \eta_2 & \int_b \eta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pavyzdžiui, apskritime a kampas θ^1 didėja nuo 0 iki 2π, o θ^2 yra pastovus. Tai duoda pirmąjį stulpelį. Ankstesnėje, 6-ojoje paskaitoje, gavome $H_1(T^2;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^2$ su generuojančiaisiais elementais a ir b. Todėl pagal de Ramo teoremą klasės $[\eta_1]$ ir $[\eta_2]$ sudaro erdvės $H^1(T^2)$ bazę. Nurodytuosius periodus $7/3$ ir $-5/2$ realizuoja forma $(7/3)\eta_1 - (5/2)\eta_2$. Nė vienas kampas nėra globalioji realioji funkcija tore. Nenulinis periodas įrodo, kad nė viena kampinė forma nėra tikslioji.

Pleištinės sandaugos $\eta_1 \wedge \eta_2$ integralas orientuotame tore yra lygus vienetui, nes integruodami kampų kvadrate gauname $(2\pi)^2/(2\pi)^2 = 1$. Kartu su lygybe $H_2(T^2;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ tai duoda $H^2(T^2) \cong \mathbb{R}$.

Apibrėžimas 14.16 (Singuliarieji kograndiniai)**.** Realusis singuliarusis k-kograndinis yra realusis tiesinis funkcionalas $\varphi\colon C_k(M;\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$. Jo *kokraštas* yra $(k+1)$-kograndinis, apibrėžtas formule

$$\varphi \circ \partial_{k+1}\colon C_{k+1}(M;\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad c \longmapsto \varphi(\partial_{k+1}c).$$

Kograndinis yra *uždarasis*, jei jo kokraštas yra nulinis. Laipsnio k kograndinis yra *kokraštas*, jei jis yra pavidalo $\psi \circ \partial_k$ kokiam nors $(k-1)$-kograndiniui ψ. Nulinio laipsnio vienintelis kokraštas yra nulis.

Pagal tapatybę $\partial_k\partial_{k+1} = 0$ kiekvienas kokraštas yra uždarasis. Glodžiajai singuliariajai $(k+1)$-grandinei c ir k-formai α Stokso teorema duoda

$$\int_c \mathrm{d}\alpha = \int_{\partial c} \alpha.$$

Taigi cituojamoje palyginimo teoremoje integravimas yra suderintas su perėjimu nuo formų prie kograndinių.

Sutapatinsime realiųjų kograndinių kohomologiją su realiąja homologijos dualiąja erdve. Ciklus žymėkime $Z_k = \ker \partial_k$, o kraštus – $B_k = \operatorname{im} \partial_{k+1}$. Uždarasis kograndinis išnyksta aibėje B_k, todėl jo apribojimas į Z_k duoda gerai apibrėžtą funkcionalą erdvėje $Z_k/B_k = H_k(M;\mathbb{R})$. Atvirkščiai, funkcionalo šioje faktorerdvėje kompozicija su faktoriniu atvaizdavimu duoda funkcionalą erdvėje Z_k, išnykstantį aibėje B_k. Pratęsdami erdvės Z_k bazę iki erdvės $C_k(M;\mathbb{R})$ bazės, pratęsiame šį funkcionalą į uždarąjį kograndinį. Tai įrodo apribojimo siurjektyvumą.

Branduoliui nustatyti imkime uždarąjį kograndinį φ, išnykstantį visuose cikluose. Kai $k \geq 1$, pirmiausia apibrėžkime funkcionalą erdvėje $\operatorname{im} \partial_k$ formule

$$\psi(\partial_k c) = \varphi(c), \qquad c \in C_k(M;\mathbb{R}).$$

Dvi tą patį kraštą turinčios grandinės skiriasi ciklu, todėl funkcionalas yra gerai apibrėžtas. Pratęskime funkcionalą ψ į erdvę $C_{k-1}(M;\mathbb{R})$, pratęsdami bazę. Apibrėžianti lygybė duoda $\varphi = \psi \circ \partial_k$, t.y. kokraštą. Atvirkščiai, kokraštas išnyksta cikluose, nes jų kraštas yra nulinis. Kai $k = 0$, kiekviena grandinė yra ciklas, nes $\partial_0 = 0$, todėl branduolį sudaro tik nulinis kograndinis. Taigi apribojimas sutapatina uždarųjų kograndinių faktorerdvę pagal kokraščius su realiąja homologijos dualiąja erdve.

Sveikųjų grandinių atveju realiąsias vertes turintys kograndiniai yra adityvūs homomorfizmai $C_k(M;\mathbb{Z}) \to \mathbb{R}$. Kiekvienas jų vieninteliu būdu pratęsiamas į realųjį tiesinį funkcionalą erdvėje $C_k(M;\mathbb{R})$ pagal jo vertes singuliariuosiuose simpleksuose. Kokrašto operacijos sutampa. Sveikosioms grandinėms tas pats apribojimo ir išskaidymo argumentas vietoj bazės pratęsimo naudoja cituojamą pratęsimo savybę: kiekvieną Abelio grupės pogrupio homomorfizmą į $\mathbb{R}$ galima pratęsti į visą grupę. Ši savybė vadinama grupės $\mathbb{R}$ injektyvumu ir yra suformuluota knygoje Lee, p. 473. Ši savybė duoda abu pirmiau naudotus pratęsimus. Taigi abi homologijos dualiosios erdvės apskaičiuoja to paties realiųjų kograndinių komplekso kohomologiją. Tai įrodo jų sutapatinimą, remiantis šia cituojama savybe.

Apibrėžimas 14.17 (Bečio skaičiai ir Oilerio charakteristika)**.** Uždarosios daugdaros *Bečio skaičiai* ir *Oilerio charakteristika* yra

$$b_k(M) = \dim_{\mathbb{R}} H_k(M;\mathbb{R}), \qquad \chi(M) = \sum_{k=0}^{\dim M} (-1)^k b_k(M).$$

Šios dimensijos yra baigtinės pagal cituojamą teiginį, kad de Ramo grupės yra baigtinės dimensijos (Lee, Uždavinys 18-8, p. 489, su užuominomis) ir ką tik įrodytą palyginimą. Baigtiniam Δ-komplekso modeliui Teoremos 6.13 ir 6.14 sutapatina šią išraišką su 6-osios paskaitos skaičiavimu. Baigtinėje dimensijoje palyginimas duoda $\dim H^k(M) = b_k(M)$. Realieji koeficientai čia yra svarbūs. Jei sveikosios homologijos klasę anuliuoja skaičius $m \geq 1$, jos periodui P galioja $mP = 0$, todėl $P = 0$. Taigi diferencialinės formos neatkuria torsijos klasių.

Pavyzdžiui, 6-osios paskaitos homologijos su sveikaisiais koeficientais skaičiavimas duoda $H_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^2;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}_2$. Kiekvienas šios grupės homomorfizmas į $\mathbb{R}$ yra nulinis, nes jo vertė P generuojančiajame elemente tenkina $2P = 0$. De Ramo teorema duoda $H^1(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) = 0$, nors šios erdvės fundamentalioji grupė yra netriviali.

14.8 Kilpos, homologija ir periodai I dalyje

Fundamentalioji grupė aprašo kilpas su baziniu tašku ir jų sandaugą. Pagal 6-ojoje paskaitoje cituotą palyginimą, pereinant prie pirmosios homologijos, ši sandauga tampa komutatyvi. Aukštesniųjų laipsnių homologija naudoja aukštesnės dimensijos ciklus. De Ramo kohomologija aprašo jų realiuosius periodų funkcionalus. Diagramoje kilpų palyginimas atskirtas nuo periodų palyginimo. Paskutinėje jos eilutėje daugdara M yra uždaroji, o laukas X yra glodusis ir jo nuliai yra izoliuoti.

$$\pi_1(M) \xrightarrow{\text{abelianizacija}} H_1(M;\mathbb{Z})$$

$$H^k(M) \xrightarrow{\text{integravimas: izomorfizmas}} \operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_k(M;\mathbb{Z}),\mathbb{R})$$

$$\chi(M) = \textstyle\sum_k (-1)^k b_k(M) = \sum_{p:X_p=0} \operatorname{ind}_p X$$

14.10 pav. Jungios keliais erdvės pirmoji homologija su sveikaisiais koeficientais yra fundamentaliosios grupės abelianizacija. Glodžiosios daugdaros de Ramo klasės kiekviename laipsnyje atitinka realiuosius periodų funkcionalus.

Sferos ir toro skaičiavimai parodo skirtingus šių invariantų vaidmenis. Toliau kiekvieno trejeto grupių laipsniai yra 0, 1 ir 2. Kohomologija yra de Ramo kohomologija.

Erdvė	π_1	(H_0, H_1, H_2) su $\mathbb{Z}$	(H^0, H^1, H^2)
S^1	$\mathbb{Z}$	$(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}, 0)$	$(\mathbb{R}, \mathbb{R}, 0)$
S^2	$\{1\}$	$(\mathbb{Z}, 0, \mathbb{Z})$	$(\mathbb{R}, 0, \mathbb{R})$
T^2	$\mathbb{Z}^2$	$(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}^2, \mathbb{Z})$	$(\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R})$
$\mathbb{R}\mathrm{P}^2$	$\mathbb{Z}_2$	$(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}_2, 0)$	$(\mathbb{R}, 0, 0)$
$\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$	$\mathbb{Z}$	$(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}, 0)$	$(\mathbb{R}, \mathbb{R}, 0)$

Apskritime normuotasis kampinis periodas yra ir apsisukimų skaičius, ir atvaizdavimo laipsnis. Sferoje normuotasis ploto periodas apskaičiuoja atvaizdavimo laipsnį, o vektorinio lauko indeksų suma yra Oilerio charakteristika, lygi dviem. Tore du nepriklausomi kampiniai periodai duoda dvi pirmojo laipsnio klases. Jo Oilerio charakteristika yra nulinė, ir tai suderinama su nenuliniu pastoviuoju lauku, nusileidžiančiu iš $\mathbb{R}^2$. Projektyvinėje plokštumoje antrosios eilės kilpa išlieka homologijoje su sveikaisiais koeficientais, nors kiekvienos uždarosios realiosios 1-formos periodas šioje kilpoje yra nulinis.

Žemėlapiai ir liestinės erdvės leido šiose erdvėse atlikti diferencialinį ir integralinį skaičiavimą. Išorinis diferencijavimas ir Stokso teorema susiejo šį skaičiavimą su ciklais. Nulio indeksas ir atvaizdavimo laipsnis yra iš šios sąsajos gaunami sveikieji skaičiai. Toliau, 15-ojoje paskaitoje, įvesime metriką ilgiams matuoti ir Hodžo operatoriui apibrėžti. Šie matavimai papildys pirmiau nagrinėtus topologinius invariantus geometrine informacija.

Savikontrolė. Nagrinėkime realųjį grandinių kompleksą su $C_2 = \mathbb{R}$, $C_1 = \mathbb{R}^3$ ir $C_0 = \mathbb{R}$, kurio krašto matricos yra

$$\partial_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \partial_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Nustatykite, kurie iš 1-kograndinių $\varphi = (7, 1, -12)$ ir $\eta = (-8, 4, -12)$ yra uždarieji ir kurie yra kokraščiai. Naudodami ciklą $z = (1, 2, 0)^{\mathsf{T}}$, atskirkite jų homologijos funkcionalus.

Atsakymas. Sandauga $\partial_1\partial_2 = 2 - 5 + 3 = 0$ patvirtina grandinių komplekso sąlygą. Abu kograndiniai yra uždarieji, nes $\varphi\partial_2 = 7 + 5 - 12 = 0$ ir $\eta\partial_2 = -8 + 20 - 12 = 0$. Vektorius z yra ciklas, nes $\partial_1 z = 2 - 2 = 0$. Vertė $\varphi(z) = 7 + 2 = 9$ neleidžia kograndiniui φ būti kokraščiu: kiekvienas pavidalo $\psi \circ \partial_1$ kograndinis išnyksta cikle z. Lygybė $\eta = -4\partial_1$ parodo, kad kograndinis η yra kokraštas. Jo homologijos funkcionalas yra nulinis.

Santrauka. Netuščioje uždarojoje jungioje orientuotojoje daugdaroje aukščiausiojo laipsnio kohomologiją nusako integravimas. Tokių vienodos teigiamos dimensijos daugdarų atvaizdavimo laipsnis yra homotopijos atžvilgiu invariantinis sveikasis skaičius, apskaičiuojamas iš reguliariosios vertės pirmavaizdžio su ženklais. Jis duoda lyginės dimensijos sferos liestinio lauko nulio teoremą glodiesiems laukams ir Brauerio teoremą glodiesiems atvaizdavimams. Puankarė ir Hopfo teorema susieja nulių indeksus su Oilerio charakteristika. De Ramo teorema sutapatina kohomologiją su realiaisiais periodų funkcionalais homologijoje. Antrojoje dalyje šias topologines konstrukcijas papildysime metrika, sietimis ir fizikiniais laukais.

Literatūra. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teoremos 17.30–17.31, p. 454–455; Teorema 17.35, p. 457–458; Teoremos 17.38–17.39, p. 459–460; Teorema 18.14, p. 484. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, §6, p. 32–35 (skaitmeninė kopija).